

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 5

Recueil d'Entraînement : 60 Questions-Réponses Clés sur les Coniques

Question 1 : Qu'est-ce qu'une conique en termes monofocaux ?

Réponse : C'est l'ensemble des points M du plan tels que le rapport de la distance de M à un point fixe F (foyer) sur la distance de M à une droite fixe D (directrice) est constant et égal à l'excentricité e (avec $e > 0$).

Question 2 : Comment définit-on analytiquement une conique par foyer et directrice ?

Réponse : $MF = e \cdot d(M, D)$, où F est le foyer, D la directrice, et e l'excentricité.

Question 3 : Comment classe-t-on les coniques selon leur excentricité e ?

Réponse : • Parabole si $e = 1$. • Ellipse si $0 < e < 1$. • Hyperbole si $e > 1$.

Question 4 : Qu'est-ce que l'axe focal d'une conique ?

Réponse : C'est la droite passant par le foyer F et orthogonale à la directrice D . C'est l'axe de symétrie principal de la conique.

Question 5 : Qu'est-ce qu'un sommet d'une conique ?

Réponse : C'est un point d'intersection de la conique avec son axe focal.

Question 6 : Quelle est l'interprétation physique de l'excentricité ?

Réponse : Elle mesure le degré de déformation ou d'ouverture de la conique (0 = cercle, 1 = parabole, >1 = hyperbole).

Question 7 : Quelle est la définition d'une parabole ?

Réponse : C'est l'ensemble des points M du plan équidistants d'un point fixe F (foyer) et d'une droite fixe D (directrice) ne contenant pas F .

Question 8 : Quelle est l'équation réduite d'une parabole d'axe horizontal (Ox) ?

Réponse : $y^2 = 2 \cdot p \cdot x$, où p est le paramètre de la parabole ($p > 0$).

Question 9 : Où se trouve le foyer F pour $y^2 = 2px$?

Réponse : Le foyer F a pour coordonnées $F(p/2, 0)$.

Question 10 : Quelle est l'équation de la directrice pour $y^2 = 2px$?

Réponse : La directrice D a pour équation $x = -p/2$.

Question 11 : Quelle est l'équation réduite d'une parabole d'axe vertical (Oy) ?

Réponse : $x^2 = 2 \cdot p \cdot y$, avec $p > 0$.

Question 12 : Où se trouve le foyer F pour $x^2 = 2py$?

Réponse : Le foyer a pour coordonnées $F(0, p/2)$.

Question 13 : Quelle est l'équation de la directrice pour $x^2 = 2py$?

Réponse : La directrice D a pour équation $y = -p/2$.

Question 14 : Qu'est-ce que le paramètre p d'une parabole ?

Réponse : C'est la distance du foyer F à la directrice D.

Question 15 : Quel est le sommet d'une parabole sous sa forme réduite ?

Réponse : Le sommet S est à l'origine du repère : $S(0, 0)$.

Question 16 : Comment s'écrit l'équation de la tangente à la parabole $y^2 = 2px$ au point $M_0(x_0, y_0)$?

Réponse : Par dédoublement des termes : $y \cdot y_0 = p \cdot (x + x_0)$.

Question 17 : Quelle est l'équation de la tangente à la parabole $x^2 = 2py$ au point $M_0(x_0, y_0)$?

Réponse : Par dédoublement des termes : $x \cdot x_0 = p \cdot (y + y_0)$.

Question 18 : Quelle est la forme de la parabole si p augmente ?

Réponse : Plus p est grand, plus la parabole s'élargit ou s'ouvre autour de son axe focal.

Question 19 : Pourquoi la parabole n'a-t-elle pas de centre de symétrie ?

Réponse : Car c'est une conique ouverte qui s'étend indéfiniment dans une seule direction.

Question 20 : La parabole possède-t-elle des asymptotes ?

Réponse : Non, la parabole ne possède aucune asymptote.

Question 21 : Quelle est l'équation réduite d'une ellipse centrée à l'origine ?

Réponse : $x^2 / a^2 + y^2 / b^2 = 1$ (avec $a > b > 0$).

Question 22 : Qu'appelle-t-on grand axe et petit axe d'une ellipse ?

Réponse : Le grand axe est le segment de longueur $2a$ reliant les sommets principaux, et le petit axe de longueur $2b$ relie les sommets secondaires.

Question 23 : Quelle est la relation entre a , b et c pour l'ellipse ?

Réponse : $c^2 = a^2 - b^2$, où c est la distance entre le centre de symétrie et l'un des foyers.

Question 24 : Comment calcule-t-on l'excentricité e d'une ellipse ?

Réponse : $e = c / a$. Comme $c < a$, on a bien $0 < e < 1$.

Question 25 : Quels sont les foyers d'une ellipse d'équation $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$?

Réponse : Les foyers sont $F(c, 0)$ et $F'(-c, 0)$.

Question 26 : Quelles sont les directrices d'une ellipse d'équation $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$?

Réponse : Les deux directrices verticales sont d'équations : $x = a/e$ et $x = -a/e$.

Question 27 : Quelle est la définition bifocale de l'ellipse ?

Réponse : C'est l'ensemble des points M du plan tels que la somme des distances aux deux foyers F et F' est constante et égale à $2a$: $MF + MF' = 2a$.

Question 28 : Quels sont les quatre sommets de l'ellipse d'équation réduite ?

Réponse : Les sommets sont $A(a, 0)$, $A'(-a, 0)$ sur le grand axe, et $B(0, b)$, $B'(0, -b)$ sur le petit axe.

Question 29 : Que se passe-t-il si $a = b$ pour l'équation d'une ellipse ?

Réponse : L'équation devient $x^2 + y^2 = a^2$, ce qui correspond à un cercle de rayon a . L'excentricité e devient alors nulle.

Question 30 : Quel est le centre de symétrie d'une ellipse sous sa forme réduite ?

Réponse : C'est l'origine du repère : $O(0, 0)$.

Question 31 : Combien d'axes de symétrie possède une ellipse ?

Réponse : Elle possède deux axes de symétrie : l'axe focal (Ox) et l'axe secondaire (Oy).

Question 32 : L'ellipse possède-t-elle des asymptotes ?

Réponse : Non, l'ellipse est une courbe fermée et bornée.

Question 33 : Comment s'écrit la tangente à l'ellipse au point $M_0(x_0, y_0)$?

Réponse : $x \cdot x_0 / a^2 + y \cdot y_0 / b^2 = 1$.

Question 34 : Que représente le cercle directeur d'une ellipse ?

Réponse : Pour un foyer F, c'est le cercle de centre F' (l'autre foyer) et de rayon 2a.

Question 35 : Comment varie la forme de l'ellipse quand e tend vers 1 ?

Réponse : L'ellipse s'aplatit et s'étire pour ressembler à un segment. Si e tend vers 0, elle s'arrondit pour former un cercle.

Question 36 : Quelle est l'équation réduite d'une hyperbole centrée à l'origine ?

Réponse : $x^2 / a^2 - y^2 / b^2 = 1$ (avec $a > 0, b > 0$).

Question 37 : Quelle est la relation entre a, b et c pour l'hyperbole ?

Réponse : $c^2 = a^2 + b^2$, où c est la distance du centre de symétrie à l'un des foyers.

Question 38 : Comment calcule-t-on l'excentricité e d'une hyperbole ?

Réponse : $e = c / a$. Comme $c > a$, on a $e > 1$.

Question 39 : Quels sont les foyers d'une hyperbole d'équation $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$?

Réponse : Les foyers sont F(c, 0) et F'(-c, 0).

Question 40 : Quelles sont les directrices d'une hyperbole d'équation $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$?

Réponse : Les directrices verticales ont pour équations : $x = a/e$ et $x = -a/e$.

Question 41 : Quels sont les sommets d'une hyperbole d'équation $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$?

Réponse : Les deux sommets réels sont A(a, 0) et A'(-a, 0). Les points d'intersection avec l'axe (Oy) sont imaginaires.

Question 42 : Quelle est la définition bifocale de l'hyperbole ?

Réponse : C'est l'ensemble des points M du plan tels que la valeur absolue de la différence des distances aux deux foyers F et F' est constante et égale à 2a : $|MF - MF'| = 2a$.

Question 43 : Quelles sont les équations des asymptotes d'une hyperbole ?

Réponse : Les asymptotes ont pour équations : $y = (b/a) \cdot x$ et $y = -(b/a) \cdot x$.

Question 44 : Qu'est-ce qu'une hyperbole équilatère ?

Réponse : C'est une hyperbole pour laquelle $a = b$. Ses asymptotes sont perpendiculaires (équations $y = x$ et $y = -x$) et son excentricité e vaut $\sqrt{2}$.

Question 45 : Combien de branches possède une hyperbole ?

Réponse : Une hyperbole possède deux branches symétriques par rapport au centre de symétrie $O(0,0)$.

Question 46 : Comment s'écrit la tangente à l'hyperbole au point $M_0(x_0, y_0)$?

Réponse : $x \cdot x_0 / a^2 - y \cdot y_0 / b^2 = 1$.

Question 47 : La différence fondamentale de construction entre l'ellipse et l'hyperbole ?

Réponse : L'ellipse utilise la somme des distances aux foyers ($MF + MF' = 2a$), tandis que l'hyperbole utilise la différence ($|MF - MF'| = 2a$).

Question 48 : Pourquoi la parabole n'a pas d'asymptote alors que l'hyperbole en a deux ?

Réponse : L'hyperbole possède deux branches ouvertes se rapprochant de directions asymptotiques à l'infini, alors que la parabole a une croissance en racine carrée sans direction asymptotique linéaire.

Question 49 : Que se passe-t-il si e est très grand pour l'hyperbole ?

Réponse : Les asymptotes s'ouvrent considérablement et l'hyperbole ressemble à deux droites presque verticales.

Question 50 : Comment trouver l'équation d'une conique connaissant F , D et un point M ?

Réponse : On utilise la formule $MF = e \cdot d(M, D)$. Si on connaît un point M , on calcule $e = MF / d(M, D)$ puis on écrit l'équation générale.

Question 51 : Comment déterminer la nature de la conique d'équation $3x^2 + 4y^2 = 12$?

Réponse : On divise par 12 pour obtenir la forme réduite : $x^2/4 + y^2/3 = 1$. C'est une ellipse car les coefficients de x^2 et y^2 sont de même signe.

Question 52 : Comment déterminer la nature de la conique d'équation $4x^2 - 9y^2 = 36$?

Réponse : On divise par 36 : $x^2/9 - y^2/4 = 1$. C'est une hyperbole car les coefficients de x^2 et y^2 sont de signes opposés.

Question 53 : Comment déterminer la nature de la conique d'équation $y^2 - 8x = 0$?

Réponse : On l'écrit sous la forme $y^2 = 8x$. C'est une parabole d'axe horizontal (Ox) et de paramètre $p = 4$.

Question 54 : Comment trouver le centre d'une conique à partir de son équation générale ?

Réponse : On regroupe les termes en x et en y sous forme canonique (carrés parfaits) pour identifier les coordonnées du centre (x_0, y_0) .

Question 55 : Quelle est l'excentricité d'un cercle ?

Réponse : Un cercle est une ellipse limite d'excentricité $e = 0$.

Question 56 : Que représente l'axe non focal pour une hyperbole ?

Réponse : C'est l'axe de symétrie (Oy) qui ne coupe pas la courbe représentative.

Question 57 : Comment vérifier si deux droites sont des asymptotes perpendiculaires ?

Réponse : Leurs coefficients directeurs m et m' doivent vérifier $m \cdot m' = -1$ (cas de l'hyperbole équilatère).

Question 58 : Comment tracer proprement une ellipse de sommets donnés ?

Réponse : On trace le rectangle de dimensions $2a$ et $2b$, on place les sommets, les foyers, puis on dessine la courbe lisse et fermée tangente au rectangle aux sommets.

Question 59 : Quel est l'intérêt du théorème de la tangente au Bac ?

Réponse : Il permet de construire géométriquement la tangente en un point sans calcul lourd, ou de prouver des propriétés de réflexion lumineuse (les rayons issus d'un foyer se réfléchissent parallèlement à l'axe).